

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2 (鋼構造及びコンクリート) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 構造物の供用時期が決定している場合に、計画、設計、製作、施工等の各段階における技術的工夫による工期短縮が強く求められることがある。技術的工夫とは、工期短縮を目的として既に設計された構造物の構造変更による工夫、製作・施工における工夫あるいはそれらの組合せによる工夫などである。このような状況において、あなたが既に設計された構造物に対して工期短縮を検討する技術者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。ただし、技術的工夫がなく人的資源の追加のみによる方法は除く。

1. 対象とする構造物と工期短縮方法を設定し、工期短縮を実現するために調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務の手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 鋼又はコンクリート構造物の調査は、突発的な作用に対して行う場合があり、火災や車両の衝突等が挙げられる。このような突発的な作用による変状を受けた構造物について、部材の再利用を想定した調査を行うことになった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする構造物とそこに起こる突発的な作用 (設計で考慮している地震等は除く) を挙げ、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 対象構造物・工期短縮方法と調査・検討すべき事項

対象構造物は、2車線道路に架かる鉄筋コンクリート（RC）単純T桁橋（支間18m・幅員9m）の架替え工事とし、供用開始時期が道路ネットワーク整備計画から変更不可の状況を前提とする。

工期短縮方法として、場所打ちRC上部工から鋼製プレキャスト合成桁（工場製作・現場架設）への構造変更を採用する。この工夫により、工場での部材製作と現場準備を並行して進めることができ、現場内の湿式作業と養生期間を大幅に削減できる。

調査・検討事項として、まず施工条件の調査を実施する。河川上空制限・架設クレーンの設置スペース・隣接構造物との干渉を現地で確認し、鋼桁の運搬・架設ルートを確認する。次に設計変更の検討として、RC上部工の設計荷重・下部工諸元・耐震設計を再確認し、鋼合成桁に変更した場合の支点反力・死荷重変化が下部工に与える影響を解析する。さらに、鋼材調達リードタイム・工場製作工程・現場溶接の品質管理計画の妥当性を確認する。

2. 業務手順と留意点・工夫

手順1として現況調査・工法選定を実施する。現況図書・地盤データ・架設環境をBIM/CIMモデルに集約し、工法選定の根拠を可視化する。留意点は、構造変更に伴う法定手続き（橋梁構造の変更認可等）の着手タイミングを早期に確定することである。

手順2として変更設計・承認申請を実施する。鋼合成桁の詳細設計を行い、発注者の承認を得た上で製作図を確定させる。工夫として、設計と製作図作成を部分的に重ねて進めることで、承認待ちの空白期間を最小化する。

手順3として製作・施工の同時並行管理を実施する。工場での鋼桁製作と現場での橋台・橋脚整備を並行管理し、架設前日の鋼桁搬入計画と道路占用許可を事前取得する。溶接部の超音波探傷試験（UT）は工場段階で全溶接箇所を実施し、現場溶接後の補完検査と合わせて品質記録を整備する。

手順4として架設・完成検査を実施する。クレーン架設は夜間・休日を活用して交通影響を最小化し、架設完了後は輪荷重試験で設計値との整合を確認する。

3. 関係者との調整方策

発注者（道路管理者）には工法変更の根拠と品質確保計画を資料で提示し、変更設計の承認を段階的・迅速に受ける体制を構築する。設計者には変更設計の照査責任と製作図確認のスケジュールを早期に合意し、照査遅延が工期に影響しない工程管理を徹底する。鋼桁製作会社とは製作工程・品質管理計画・検査立会い日

程を月次で確認し、問題発生時の即時報告ルールを協定に明記する。道路利用者・近隣住民には夜間・休日の架設作業に伴う騒音・振動・通行規制を事前周知し、苦情窓口を設置して迅速に対応する。

II-2-2（約1,050字）

1. 対象構造物と調査・検討すべき事項

対象構造物は供用中の高架道路橋（溶接組立鋼I桁橋、支間20m、単純桁）とし、突発的な作用として大型トレーラーによる主桁下フランジへの直接衝突を想定する。設計で考慮する地震動とは異なり、局所的な衝撃荷重が桁の特定箇所に集中する点が特徴である。

調査・検討事項として、まず変形量の計測（主桁のたわみ・ねじれ・横変位）、溶接部および高力ボルト接合部の損傷確認、塗膜剥離・亀裂・局部座屈の目視記録を実施する。次に、損傷部材の機械的特性保持の確認として硬さ試験・超音波探傷試験（UT）・磁粉探傷試験（MT）を実施し、き裂進展の有無を評価する。これらのデータを3D計測データとあわせてBIM/CIMモデルに集約し損傷分布を定量的に把握する。部材再利用の判断基準として道路橋示方書の許容応力度と照合し、鋼材の降伏点低下や残留応力分布の変化が許容範囲内かを検討する。

2. 業務手順と留意点・工夫

手順1として緊急点検（事故発生後24時間以内）を実施する。桁下空間への立入りと目視点検を行い、通行止めの可否を道路管理者へ即報する。第三者安全を最優先とし、倒壊リスクがある場合は接近禁止ゾーンを設定する。仮設支保工の設置可否を速やかに判断することが重要である。

手順2として詳細調査（緊急点検後1週間以内）を実施する。計測箇所は衝突点から桁端まで全スパンとし変形量を立体的に把握する。橋梁点検車を活用して仮設足場設置期間を短縮し、UTは自動走査装置で効率化する。損傷記録は写真・GPS座標・計測値を組み合わせで証拠保全する。

手順3として強度評価と再利用判定を実施する。残存断面と変形量から解析モデルを更新し活荷重に対する安全性を確認する。き裂がある場合は疲労強度評価を実施し、再利用不可部材は交換対象として記録する。再利用可能部材は補修範囲と工法（溶接補修・塗装塗替え等）を報告書に明示する。

手順4として報告書作成と損害記録を実施する。調査記録・写真・計測データを体系的に整理し、損害賠償手続きに備えて原状復旧費用の積算根拠を明確に記録する。

3. 関係者との調整方策

道路管理者（発注者）には点検結果と通行止め継続の可否を随時報告し、早期交通開放の工程を共有する。警察との調整では現場保全期間中の立入り制限と証拠写真撮影のタイミングを事前調整する。加害者側の保険会社とは損傷状況の共同確認を実施し、第三者機関の調査結果を証拠として提出して損害額の客観性を担保する。元請施工者とは補修工法の実現性を確認し、設計者・施工者の役割分担を文書で明確にする。設計者には構造安全性の最終確認を依頼し、確認書を取得する。